AL-BATTĀNĪ

KITĀB AZ-ZĪJ AṢ-ṢĀBIʾ

textus Arabicus a Carolo Alphonso Nallino editus (pars III)

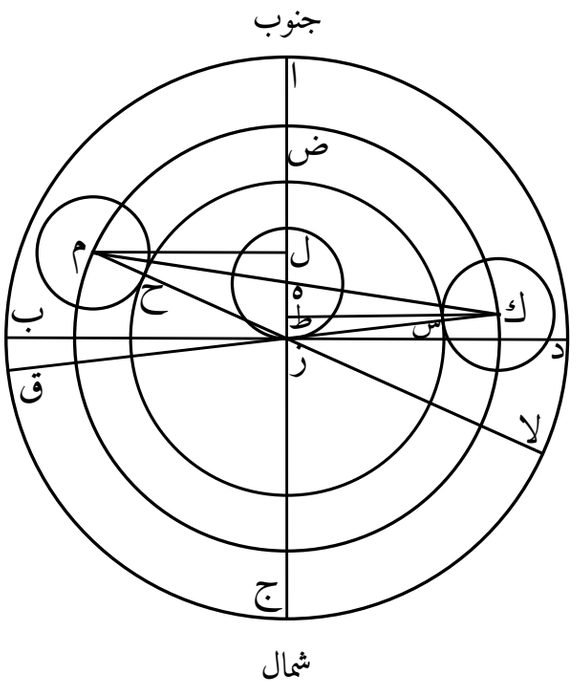
S12 — editio diplomatica

Tituli, corrigenda; paginae impressae 154–156

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent et ibi collocantur ubi in pagina impressa stant (lineae quae totam latitudinem implent ad eandem latitudinem extenduntur). Textus Arabicus cum signis vocalium, ut impressa sunt, ex imaginibus paginarum transcriptus est; productiones litterarum (kashida) non transcribuntur. Numeri foliorum codicis et numeri linearum Nallini in marginibus stant ubi impressi sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

كان للقمر مَكْث فإنّك تُخْرِج اجزاء[1] الجَدْوَل الرابع من حدّ سمت الغارب من بَدْء المكث ومن حَدّ سمت الجُزْء الطالع في بَدْء الانجلاء الى جهة عرض القمر فحَيْثُ انْتَهَى بك العَدَد من دائرة الافْق فهو سَمْت الظُّلْمَة والانجلاء الذي يحدُث في دائرة القمر. وهذه صورة الكُسوف على جهته وجهات الظلْمة فيه والانجلاء إن شاء الله.

*قال نَبْدَأُ بعَوْن الله فنخُطّ f. 105,r.
خَطًّا مستقيمًا ونقسِمه بأَقسام
متساوية كم شِئْتَ بَعْدَ أن يكون
مثل عَدَد نِصْف القُطْرَيْن او
اكثر منه ثمّ خذ من هذا الخطّ
بقدر نصف القطربْن فأَدِرْ به
دائرة وهي دائرة نصف القطريْن
التي عليها يقَع مَرْكَز القمر في
وقت الابتداء وتمام الانجلاء ثمّ
خذ ايضًا بقَدْر نصف قطر الظلّ
فأدِرْ به دائرة على مركز الدائرة



الأُولَى تقَع في داخِل تلك الدائرة وهي دائرة الظِّلّ ثمّ رَبِّع الدائرتَيْن أَرْباعًا متساوية واكتُبْ على أطراف الخُطوط جِهات المشرِق والمغرِب والشَّمال والجَنُوب ثمّ خُذْ من الخطّ المقسوم ايضًا بقَدْر عرض القمر لوَسَط الكسوف بالمِدْوَار وضَعْ احد طَرَفَيْه على مركز الدائرتَيْن وأدِرْ طَرَفه الآخر الى جهة عرض القمر فحَيْث وقَع من خطّ الشَّمال او الجَنوب فتعلِم عليه عَلامة على الخطّ تكون مَرْكَزًا للقمر لوَسط الكسوف ثمّ خذ من ذلك الخطّ ايضًا بقَدْر عرض القمر لبدْء الكسوف وافعَلْ به مثل ذلك وتعلِم على موضعه من الخطّ في جهة عرض القمر علامة ثانية وكذلك تفعَل بعرض القمر لتمام الانجلاء وتعلِم على موضعه من الخطّ علامة أُخْرَى في جهة العرض ثمّ أَخْرِج من

1) Cod. اخر

علامتَيْ عرض القمر لبدء الكسوف وتمام الانجلاء خطًّا موازيًا لخطّ ما بين المشرِق والمغرِب امّا الذي لبدء الكسوف فإنّك تُخْرِجه الى ناحية المغرب من مركز الدائرة وامّا الذي لتمام الانجلاء فَلْيَكُنْ إخراجك إيّاه من مركز الدائرة الى ناحية المشرق وتعلِم على موضع الخطَّيْن من محيط دائرة نصف القُطْرَيْن علامتَيْن وصِلْ بينهما بخطّ مستقيم يجوز على مركز القمر لوسط الكسوف فعلى ذلك الخطّ يكون مَجَاز القمر من اوّل الكسوف الى تمام الانجلاء ويكون الخطّ الذي *من مُحيط الدائرة الغَرْبيّ f. 105,v. الى علامة عرض القمر لوسط الكسوف هو مقدار دقائق السُّقوط والمكث من اوّل الكسوف الى وَسَطه ويَبْقَى الخطّ الذي من تلك العلامة الى النُّقْطة الشَّرْقيّة من الدائرة بقدر دقائق السقوط والمكث من وَسَط الكسوف الى تمام الانجلاء وبالاِضْطِرار يكون كلّ واحد من الخطَّيْن مُخالِفًا للآخر في المقدار ثمّ خُذْ من الخطّ المقسوم ايضًا نصف قطر القمر ايضًا وأَدِرْ به ثلث دَوَائِر يكون مركز إحْدَاها النقطة الغربيّة من الدائرة التي لنصف القطريْن التي يحُدّها الخطّ الموازي ومركز الدائرة الثانية النقطة المشرقيّة من الدائرة فإنَّ هاتَيْن الدائرتَيْن تُماسُّ كلّ واحدة منهما دائرة الظِّلّ ضَرورةً والتي على المركز الغربيّ هي دائرة القمر لبدء الكسوف والتي على المركز الشرقيّ هي دائرته لتمام الانجلاء والدائرة التي مركزها علامة عرض القمر لوسط الكسوف فإنْ وقَعَتْ كلّها في دائرة الظلّ فإنَّ القمر ينكسِف كلّه ويمكُث في الظُّلْمة بحَسَب ما بين دائرته ودائرة الظلّ وإنْ كانت دائرة القمر داخِلَ دائرة الظلّ مُمَاسَّة لدائرة الظلّ انكسف القمر كلّه ولم يكُنْ له مَكْث وإن لم تقَع دائرة القمر كلّها في دائرة الظلّ انكسف من دائرة القمر مِقْدَار ما يفصِل منها دائرةُ الظلّ وهي القِطْعة التي تقَع في دائرة الظلّ وقُطْرها وتكسيرها معلوم. وَلْيَكُنْ مِثال ذلك دائرة القطرَيْن عليه ك م على مركز ز وعلى دائرة الظلّ التي داخِلَها س ح ومركزها هو ايضًا نقطة ز وأمّا نُريد أن نُبَيِّن سَمْتَ اِنْحِرَاف الظُّلَم والانجلاء من دائرة الأُفْق نُدِير ايضًا على مركز ز دائرة ثالثة عظيمة تكون دائرة نصف القطرَيْن في داخِلِها *وتكون هذه الدائرة للأُفْق ونرسُم عليها ا ب ج د ونُرَبِّع الدَّوَائِر الثلثة بخَطَّيْن يتقاطَعانِ f. 106,r. على مركز ز على زَوَايَا قائمة وهما قُطْرَا ا ج وب د ولتكُن علامة ا نقطة الجَنوب وعلامة ج نقطة الشَّمال وعلامة ب نقطة المَشْرِق وعلامة د نقطة المَغْرِب ونفرِض عَرْض القمر في الجَنوب ونرسُم على عرضه لبَدْء الكُسوف نقطة ط وعلى عرضه لوَسَط الكسوف نُقْطة ه وعلى عرضه لتمام الانجلاء نقطة ل ونُخْرِج خطَّيْ ط ك ل م يتوازَيَانِ قُطْر ب د ونصِل نقطة ك بنقطة م بخطّ يجوز على نقطة

ه فتكون نقطة ك مركز دائرة القمر لوَسَط الكسوف ونقطة م مركز دائرته لتمام الانجلاء وخطّ ك ه م يجوز على المراكز الثلثة التي لدوائر القمر ويكون عليها مجاز القمر من اوّل الكسوف الى تمام الانجلاء فقد وضَح أنّ الدائرة التي مركزها ك تُمَاسّ دائرة الظلّ على علامة س والتي مركزها م تماسّ دائرة الظلّ على نقطة ح ولذلك اذا أُخْرِجَ خطّ م ح ز لا وخطّ ك س ز ق كان خطّ ك س ز ق سَمْت بَدْء الكسوف في دائرة ا ب ج د التي تحُدّها قَوْس ب ق وخطّ م ح ز لا سمت تَمام الانجلاء في دائرة ا ب ج د التي تحُدّها قَوْس د لا ومعلوم أنّ نقطة د هي سمت الجزء الغارب ونقطة ب هي سمت الجزء الطالع في كلّ زمان ولأَنّ[1] كلّ واحد من مثلَّثَيْ ز ط ك[2] ز ل م قائم الزاوية يكون كلّ واحد من خطَّيْ ز ك وز م مِقْدار نِصْف القُطْرَيْن المعلوم وايضًا كلّ واحد من خطَّيْ ز ط وز ل معلوم ولذلك كلّ واحد من خطَّيْ ط ك ول م معلوم ايضًا وهما الخطَّانِ الباقِيانِ من كلّ واحد من المثلَّثَيْن وايضًا فلأَنَّ *كلَّ واحدة f. 106,v. من زاويتَيْ مُثلَّثَيْ م ل ه وك ط ه قائمة وكلّ واحد من خطَّيْ ل ه وط ه معلوم القَدْر ايضًا يكون كلّ واحد من خطَّيْ ك ه وه م معلومَ القدر وهما مقدار السُّقوط والمَكْث امّا خطّ ك ه فمن أوَّل الكسوف الى وَسَطه وامّا خطّ ه م فمن وسط الكسوف الى تمام الانجلاء وبَيِّنٌ هو في هذا الشَّكْل المتقدِّم الذِّكْر أنّ خطّ ك ه أَعْظَم من خطّ ه م وذلك ما أَرَدْنا أَن نُبَيِّن. ﴿ ومن البَيِّن ايضًا ﴾ أنّ دائرة القمر التي مركزها ه لوسط الكسوف فإذا[3] دخَلَتْ في دائرة الظِّلّ ولم تُماسّها من جهة من الجهات إنّ القمر ينكسِف كلّه ويدخُل في الظُّلْمة بمقدار المكْث ممّا بين الدائرتَيْن وإنَّ سمت الظلمة في وسط الكسوف اذا لم ينكسف[4] القمر كلّه يكون ابدًا على خطّ ز ض الذي هو على زاوية قائمة على فلك البروج وذلك أنّ خطّ ب د ابدًا هو خطّ نصف فلك البروج اذ هي نقطة ب نقطة المَشْرِق الذي يطلُع منها الجُزْء الطالع ونقطة د نقطة المغرب التي يُعْرَف منها الجزء الغارب في دائرة الافْق فحيث[5] كان منها في بُعْده عن نقطة المشرِق او المغرِب فإليه يميل سَمْت الظُّلْمة في وسط الكسوف.

1) Cod. وان — 2) Cod. addit ومثلث — 3) Cod. فا — 4) Cod. يكن — 5) Cod. حيث